AcquaXcontrol — Fluxograma e Mapa Completo do Sistema

> Documento gerado a partir do código-fonte em 06/11/2026. Cobre arquitetura, perfis, todas as telas, todos os fluxos, todas as rotas de API, entidades, serviços, integrações, automações e regras de negócio.
>
> Números do sistema nesta data: **54 páginas**, **135 rotas de API**, **36 entidades**, **8 automações agendadas (crons)**, **26 serviços de domínio**.

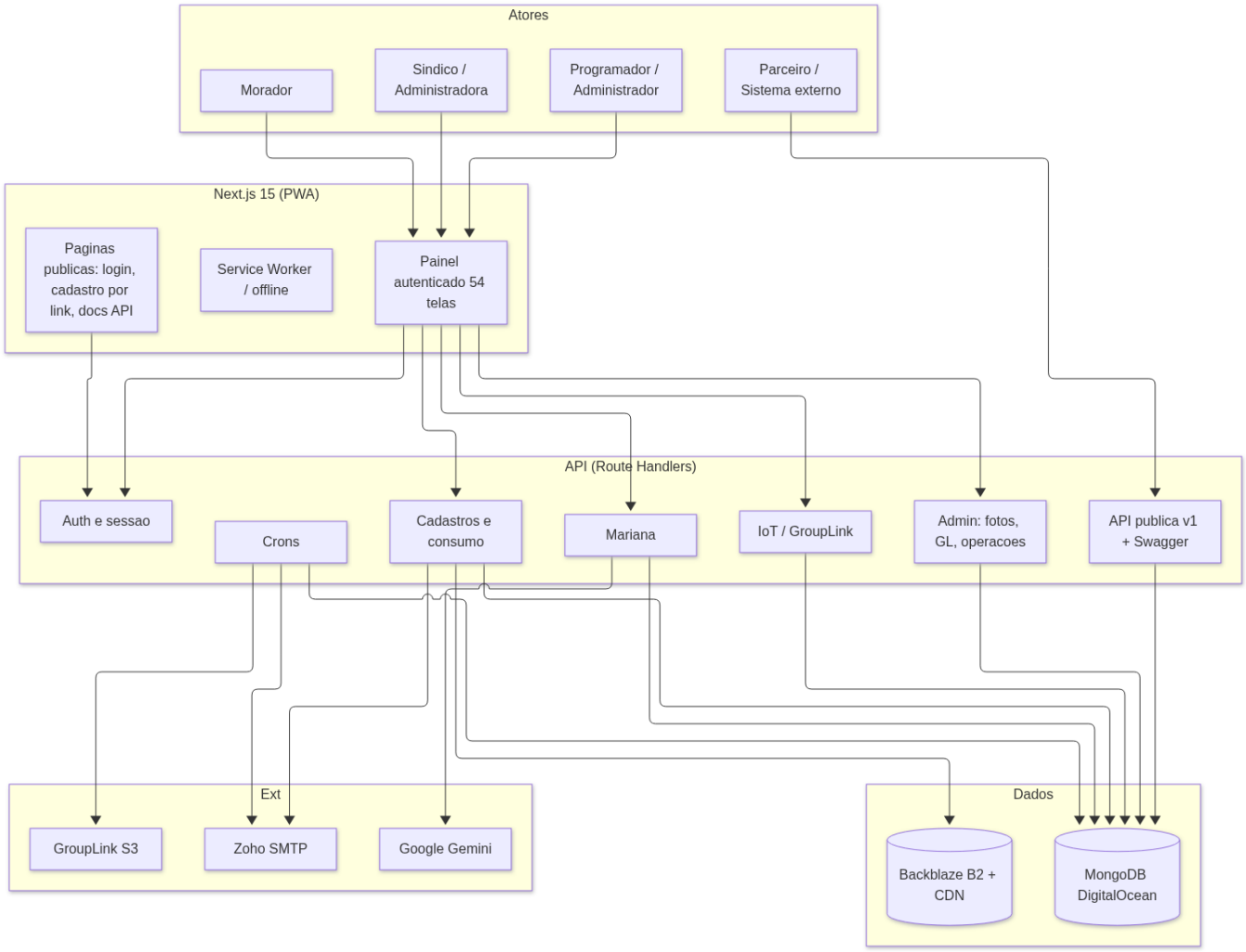
---

1. Visão geral

O AcquaXcontrol é a plataforma de gestão de medição de água (e gás/energia) da AcquaX do Brasil. Ela recebe leituras de medidores (manuais, por planilha ou IoT), registra a conta da concessionária, apura o consumo por unidade, calcula o rateio, gera extratos (filipetas/levantamento) e comunica moradores e síndicos por e-mail e pelo painel.

Camada	Tecnologia
Front-end / SSR	Next.js 15 (App Router), React, Tailwind, Shadcn UI, PWA com service worker
API	Route Handlers em `app/api/**` (Node runtime), autenticação por cookie de sessão JWT e API Key na v1
Persistência	MongoDB (DigitalOcean) com Prisma 6 e middleware global de soft delete
Arquivos/fotos	Backblaze B2 via API S3, servido pelo CDN `cdn.acquaxcontrol.com.br` (Cloudflare)
E-mail	Zoho SMTP (`sistema@acquaxdobrasil.com.br`) com fila `EmailJob` drenada por cron
IoT	Integração GroupLink: arquivos em S3 (`events/` , `alarms/`) e API de dispositivos
IA	Mariana (assistente), Google Gemini
Hospedagem	Vercel (produção `www.acquaxcontrol.com.br`)

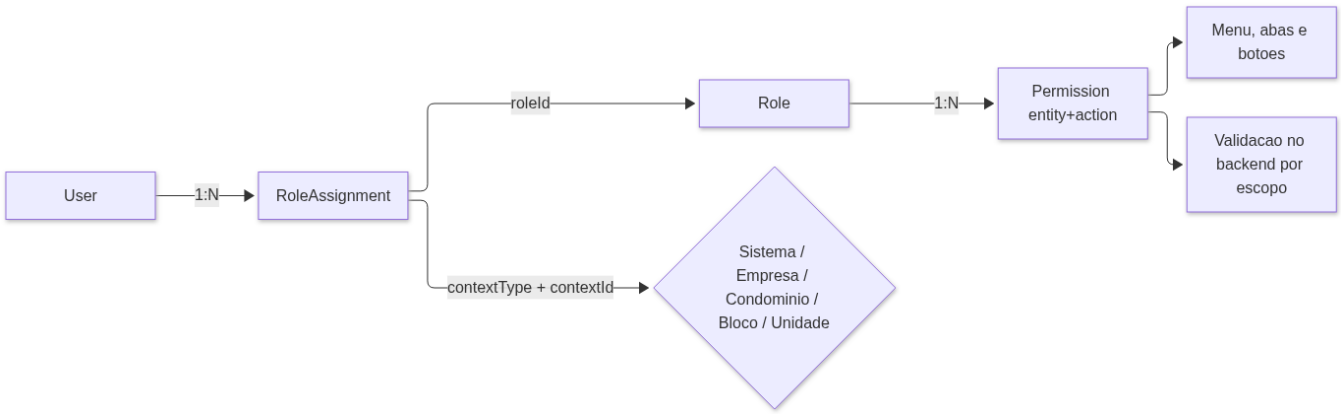
1.1 Arquitetura macro



---

2. Perfis de acesso e RBAC

O acesso não é definido por um campo no usuário: é definido por **vínculos (RoleAssignment)** que ligam um usuário a um papel dentro de um contexto (sistema, empresa, condomínio, bloco ou unidade). As permissões efetivas vêm do papel (`Role` → `Permission` com `entity` + `action`).



Perfil	Como é identificado	Alcance típico
Morador	vínculo `apartment`	Própria unidade: consumo, filipeta, chamados
Síndico	vínculo `complex` ou `block`	Condomínio inteiro: leituras, contas, relatórios

Perfil	Como é identificado	Alcance típico
Administradora	vínculo `company`	Carteira de condomínios
Programador	vínculo `system`	Operação e cadastros, sem excluir administrador
Administrador	vínculo `system`	Acesso total, incluindo exclusões sensíveis

Regras relevantes:

- Menus e abas são filtrados por `lib/role-tab-config.ts` + `components/sidebar-permission-map.ts`.
- A API sempre revalida o escopo no servidor (`lib/userData.ts`, `lib/userContexts.ts`).
- O menu e a rota **Fotos de Medidor** (`/admin/fotos`) são restritos ao login `admin@acquax.com` (`PHOTO_ADMIN_EMAILS`), independentemente do papel.
- Programador não pode excluir nem alterar contas de Administrador.

---

3. Mapa de telas (54 páginas)

3.1 Público e autenticação

Rota	Função
`/`	Redireciona para login ou dashboard
`/login`	Autenticação por e-mail e senha
`/first-access`	Primeiro acesso com senha provisória (troca obrigatória)
`/recover`	Recuperação de senha por e-mail
`/reset-password`	Definição de nova senha
`/signup`	Auto-cadastro público (quando habilitado)
`/cadastro/[token]`	Cadastro de morador por link do condomínio
`/suspended`	Aviso de condomínio suspenso
`/docs/api`	Documentação pública da API (Swagger)
`/politica-de-privacidade`, `/offline`, `/blog/post-1`	Conteúdo e fallback PWA

3.2 Painel operacional

Rota	Função
`/dashboard`	Visão inicial por perfil (admin, síndico, morador, programador)
`/dashboard/preview`	Pré-visualização do dashboard por papel
`/readings`, `/readings/create`, `/readings/[id]`	Leituras: lista, lançamento e edição
`/dealership-readings`, `/new`, `/[id]`, `/[id]/edit`, `/[id]/filipeta`	Contas da concessionária: cadastro, edição e filipeta
`/apartment-report`, `/[id]`, `/[id]/edit`	Relatórios de consumo por unidade
`/levantamento`	Levantamento comparativo por unidade e mês (impressão)
`/meter-report`	Extrato/filipeta por unidade (impressão e PDF)
`/consumption-dashboard`	Dashboards de consumo, área comum e comparativos
`/monitoring`, `/alerts`	Monitoramento IoT e alarmes
`/reservoirs`, `/reservoir-monitoring`, `/[id]`	Reservatórios e medidores de nível
`/apuracao`	Painel de apuração por condomínio (cobertura, última leitura)

3.3 Cadastros e administração

Rota	Função
`/companies`	Administradoras
`/complexes`	Condomínios (inclusive suspensão)
`/blocks`, `/apartments`, `/meters`	Blocos, unidades e medidores
`/devices`	Dispositivos IoT e vínculo com medidores
`/users`, `/roles`, `/role-customization`	Usuários, papéis, permissões e personalização de abas
`/links-cadastro`	Links públicos de cadastro por condomínio
`/gl-integration`	Integração GroupLink (status, importação retroativa)
`/api-manager`	Chaves de API, permissões, escopos, logs de uso e docs
`/admin/fotos`	Ferramenta de fotos de medidor (restrita ao admin)
`/api-docs`	Swagger da API v1 dentro do painel

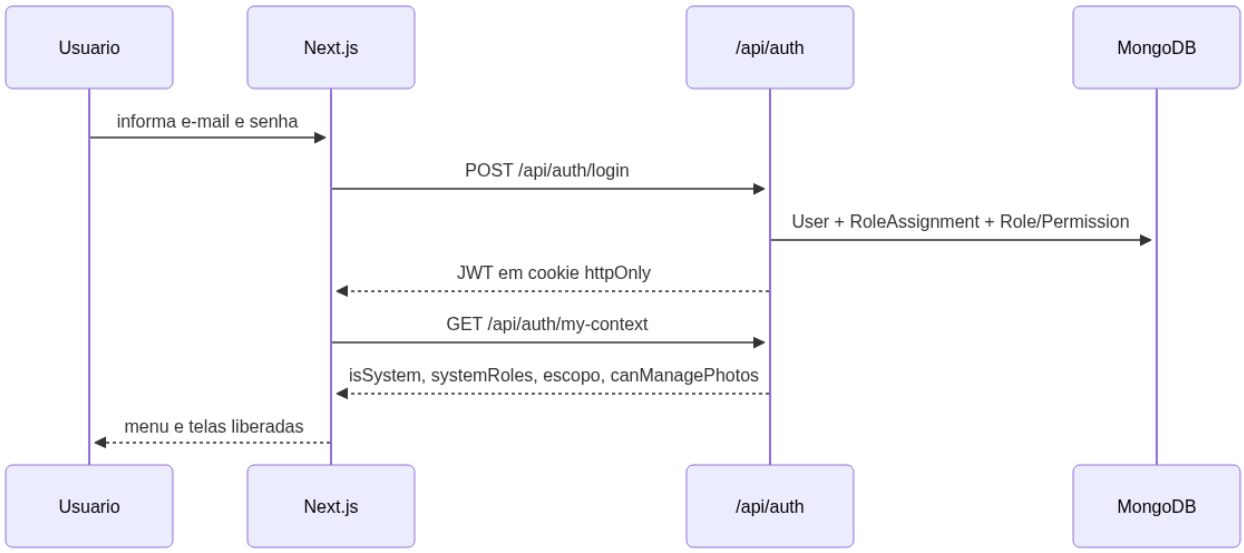
3.4 Comunicação e suporte

Rota	Função
`/comunicado`	Comunicados para públicos segmentados
`/suporte`	Chamados (síndico/morador) e atendimento
`/sugestoes`	Sugestões e votos
`/guia`	Guia de uso da plataforma
`/account`, `/solutions`	Conta do usuário e página de soluções

---

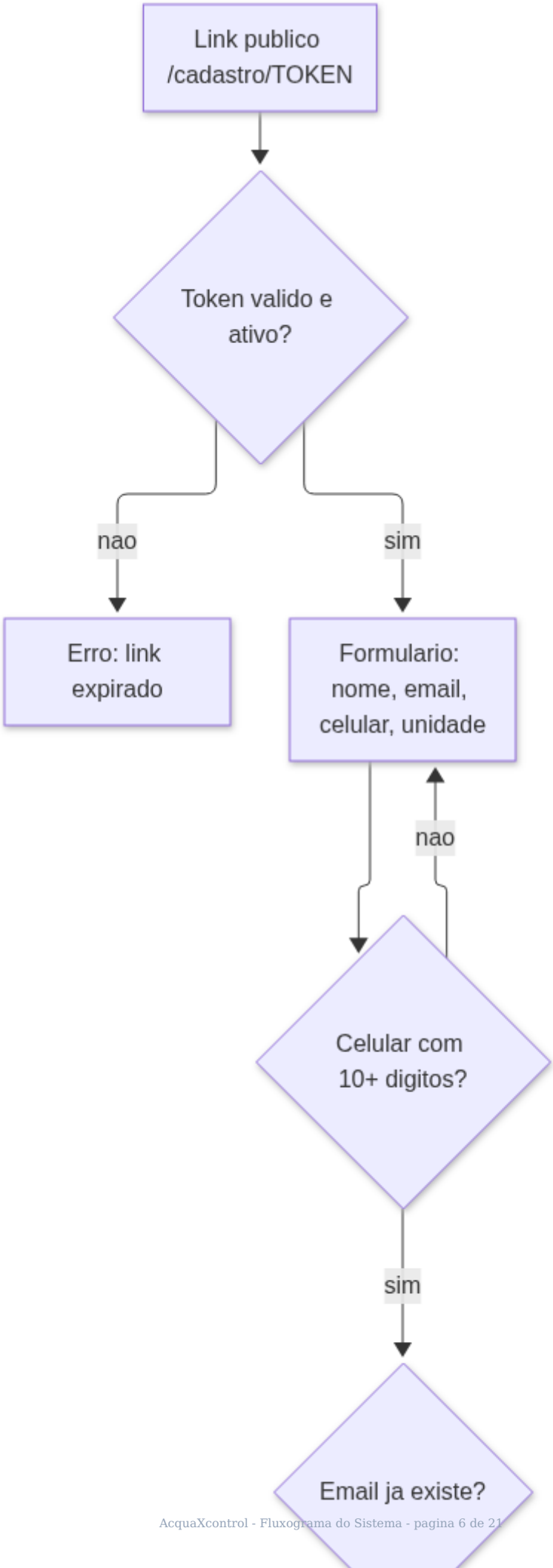
4. Fluxos detalhados

4.1 Autenticação e sessão



- Senha provisória força troca no primeiro acesso (`/first-access`).
- Recuperação gera token por e-mail e leva a `/reset-password`.
- Sessão inválida no banco ainda é aceita se o JWT estiver válido (renovação transparente).
- Condomínio suspenso bloqueia o contexto (`/suspended`).
- `router`/middleware protegem o painel; `/docs`, `/swagger` e arquivos públicos passam direto.

4.2 Cadastro por link do condomínio


Link publico /cadastro/TOKEN
Token valido e ativo?
nao
sim
Erro: link expirado
Formulario: nome, email, celular, unidade
nao
Celular com 10+ digitos?
sim
Email ja existe?

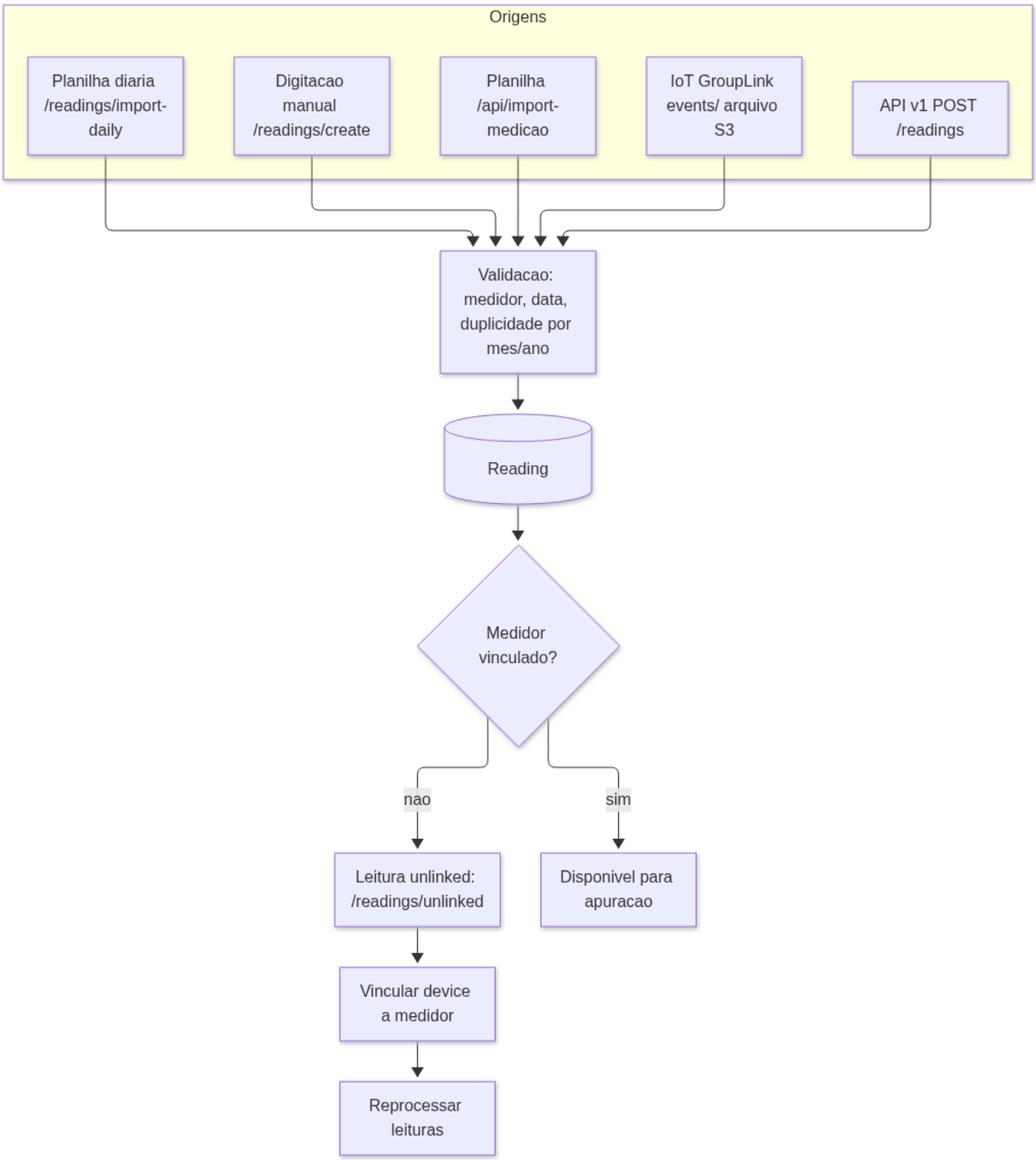
- `RegistrationInvite` guarda o token por condomínio; `RegistrationClaim` registra o uso.
- Reaproveitar usuário evita duplicidade e preserva a senha atual (orientação: "Esqueci minha senha").

4.3 Cadastro operacional

Ordem natural: **Administradora → Condomínio → Bloco → Unidade → Medidor → Dispositivo**.

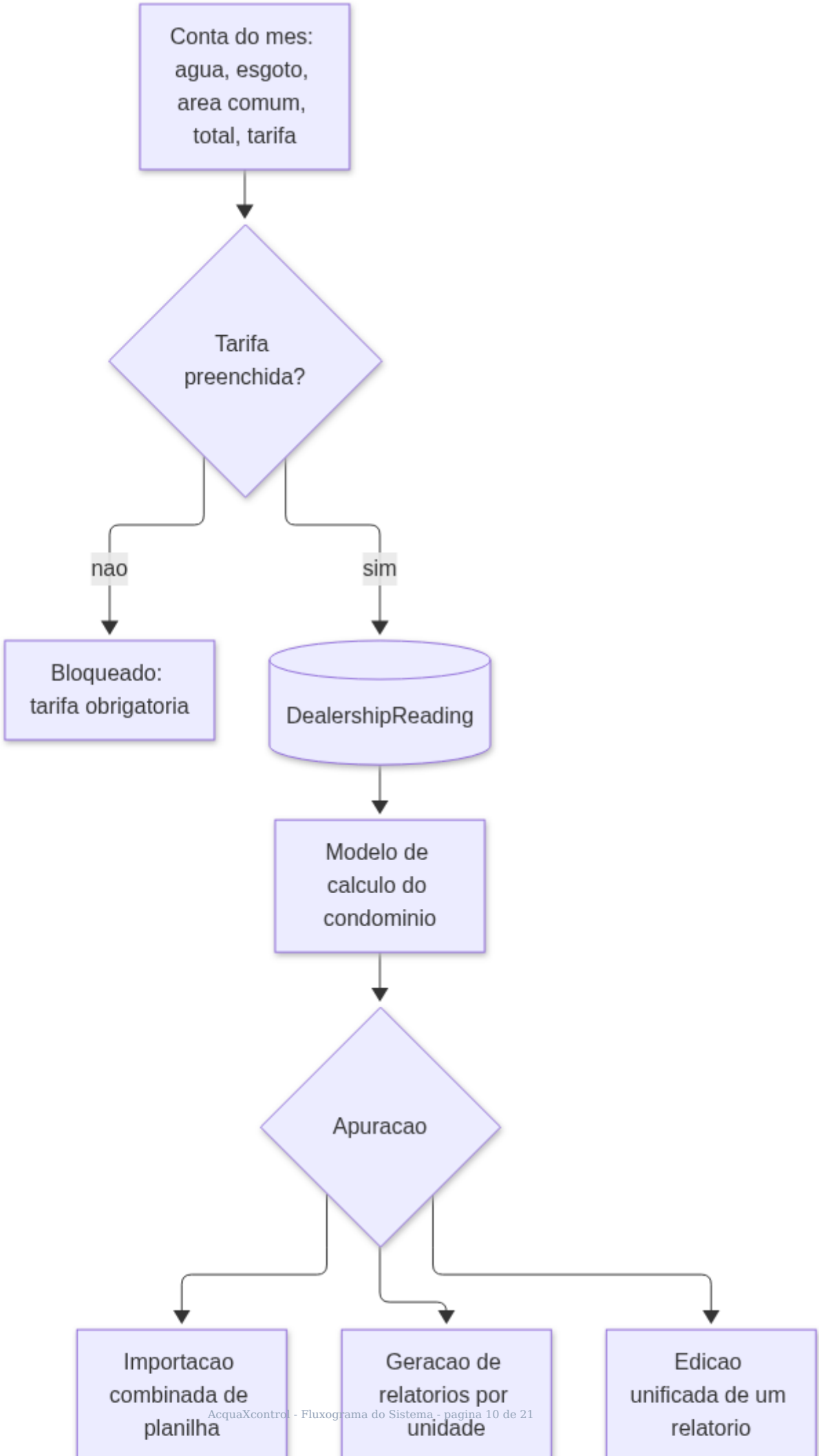
- Medidor guarda a referência (`register`), que é a chave usada nas planilhas e no app de campo.
- `MeterDeviceLink` liga medidor a `IotDevice` (vínculo pode ser criado por importação de planilha).
- Unidade sem bloco é permitida (relação opcional) para bases legadas.

4.4 Entrada de leituras



- Duplicidade: uma leitura por medidor por mês/ano (a API v1 recusa e devolve o ID existente).
- Leituras órfãs entram em fila de vinculação (`unlinked`) com reprocessamento em lote.
- Importações pesadas usam lotes (evita timeout de transação e OOM no MongoDB).

4.5 Conta da concessionária e apuração


Conta do mes: agua, esgoto, area comum, total, tarifa
Tarifa preenchida?
nao
sim
Bloqueado: tarifa obrigatoria
DealershipReading
Modelo de calculo do condominio
Apuracao
Importacao combinada de planilha
Geracao de relatorios por unidade
Edicao unificada de um relatorio

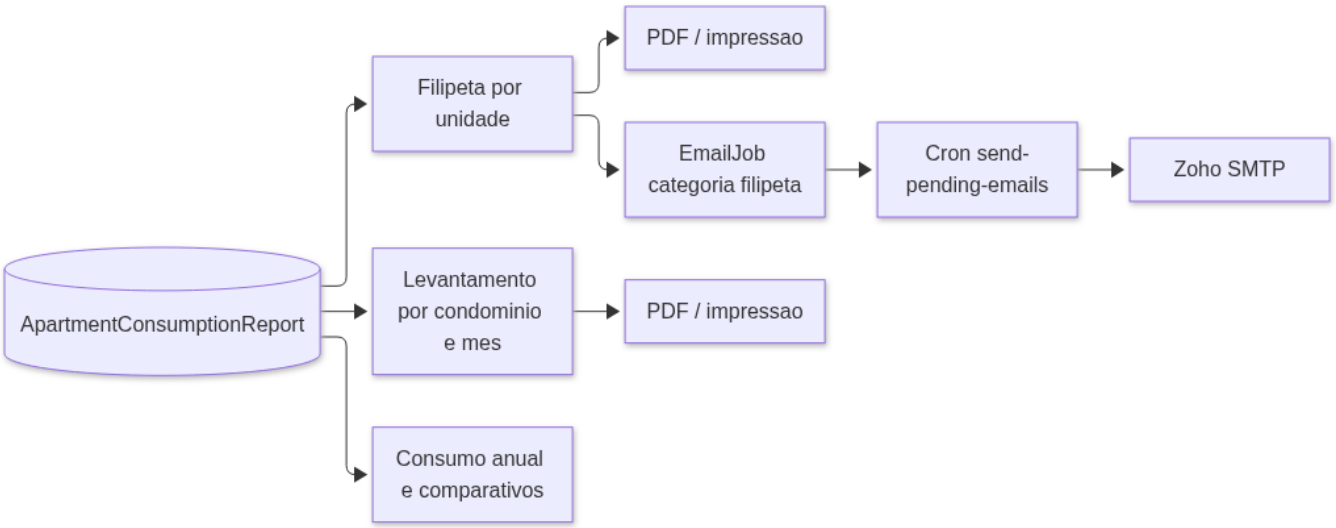
Regras conhecidas:

- A conta define água, esgoto, área comum (`diffCost`), carro-pipa e total.
- O relatório por unidade guarda `consumptionCost` (água), `sewageCost` (esgoto), `partial` (rateio de área comum), `kiteCarCost` e `totalUnit`.
- `totalUnit` deve ser igual à soma das parcelas. Quando a planilha traz o total com rateio mas deixa a coluna de rateio vazia, a diferença fica escondida dentro de água/esgoto e o Levantamento (que mostra Água/Esgoto = total − área comum) exibe o total na linha errada.
- A edição de um relatório reativa automaticamente leitura removida em reprocessamento (soft deleted) e grava `monthRef` / `yearRef` do relatório.

4.6 Motor de cálculo e rateio

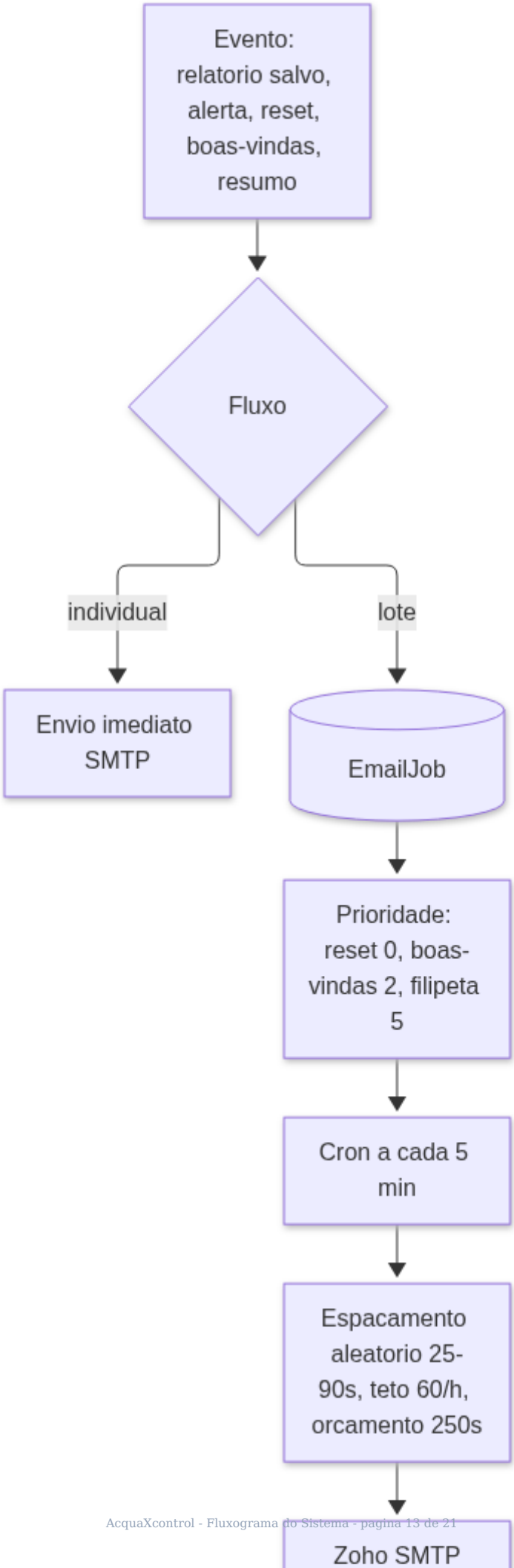
Item	Como funciona
Tarifas	Faixas progressivas por m³ (`MANUAL_MONTHLY`, `CALCULATED` ou `FIXED`)
Esgoto	Percentual sobre o valor da água (varia por modelo)
Área comum	`NONE`, `EQUAL` (igualitário), `FRACTION` (fração ideal), `PROPORTIONAL`, `INVERSE_PROPORTIONAL`
Carro-pipa	Consumo e custo rateados conforme o modelo
Extras	Taxas administrativas, fundos e encargos por modelo
Origem	Modelos reutilizáveis vinculados a um ou vários condomínios

4.7 Filipeta, levantamento e relatórios



- Geração oficial pelas abas `/meter-report` (filipeta) e `/levantamento` (planilha comparativa).
- Envios em massa passam pela fila; reset de senha e boas-vindas individuais são imediatos.

4.8 Comunicação por e-mail

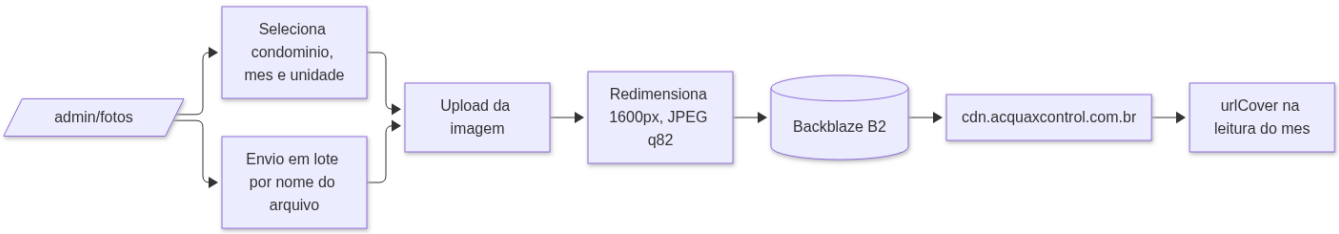

Evento: relatorio salvo, alerta, reset, boas-vindas, resumo
Fluxo
individual
lote
Envio imediato SMTP
EmailJob
Prioridade: reset 0, boas-vindas 2, filipeta 5
Cron a cada 5 min
Espacamento aleatorio 25-90s, teto 60/h, orcamento 250s
Zoho SMTP

- Domínios internos (`@acquax*`) são marcados como `skipped` (economia de cota).
- Bloqueio antispam do Zoho: a fila pausa e devolve a tentativa, não queima o job.
- Categorias permitem ver, na saúde do e-mail, o que é fila e o que foi imediato.

4.9 Automações agendadas (crons)

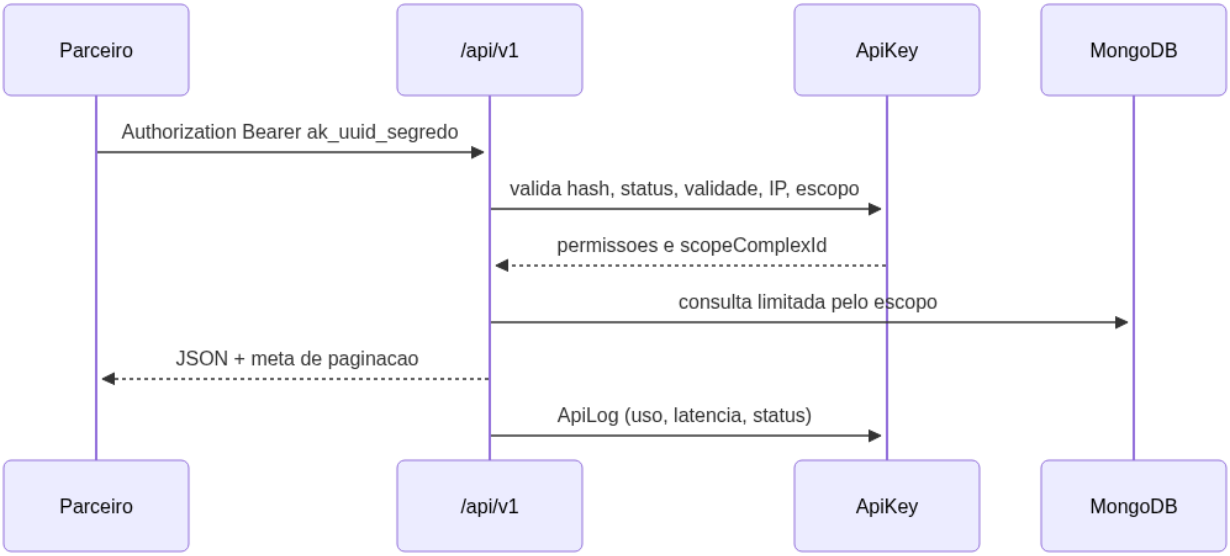
Cron	Frequência	O que faz
`/api/cron/gl-import`	10h e 22h	Importa leituras do GroupLink (S3)
`/api/cron/send-pending-emails`	a cada 5 min	Drena a fila `EmailJob` com ritmo humano
`/api/cron/check-consumption-goals`	diário 8h	Verifica metas de consumo por unidade
`/api/cron/leak-detection`	segunda 8h	Detecta vazamento por consumo atípico
`/api/cron/send-alert-summary`	segunda 9h	Resumo de alertas para síndicos
`/api/cron/send-monthly-summary`	dia 5, 10h	Resumo mensal do condomínio
`/api/cron/cleanup-soft-deleted`	dia 1, 3h	Inventário de registros removidos (não destrutivo)

4.10 Fotos de medidor



- Se a leitura já tem link do CDN, o arquivo é sobrescrito na mesma chave (o link não muda).
- Sem link anterior, o caminho é `<CONDOMINIO>/<ANO>/<MM - Mes>/Fotos/<unidade>.jpg`.
- Leitura removida em reprocessamento recebe o link sem ser reativada.
- Acesso restrito a `admin@acquax.com` (menu oculto para os demais).

4.11 API pública v1

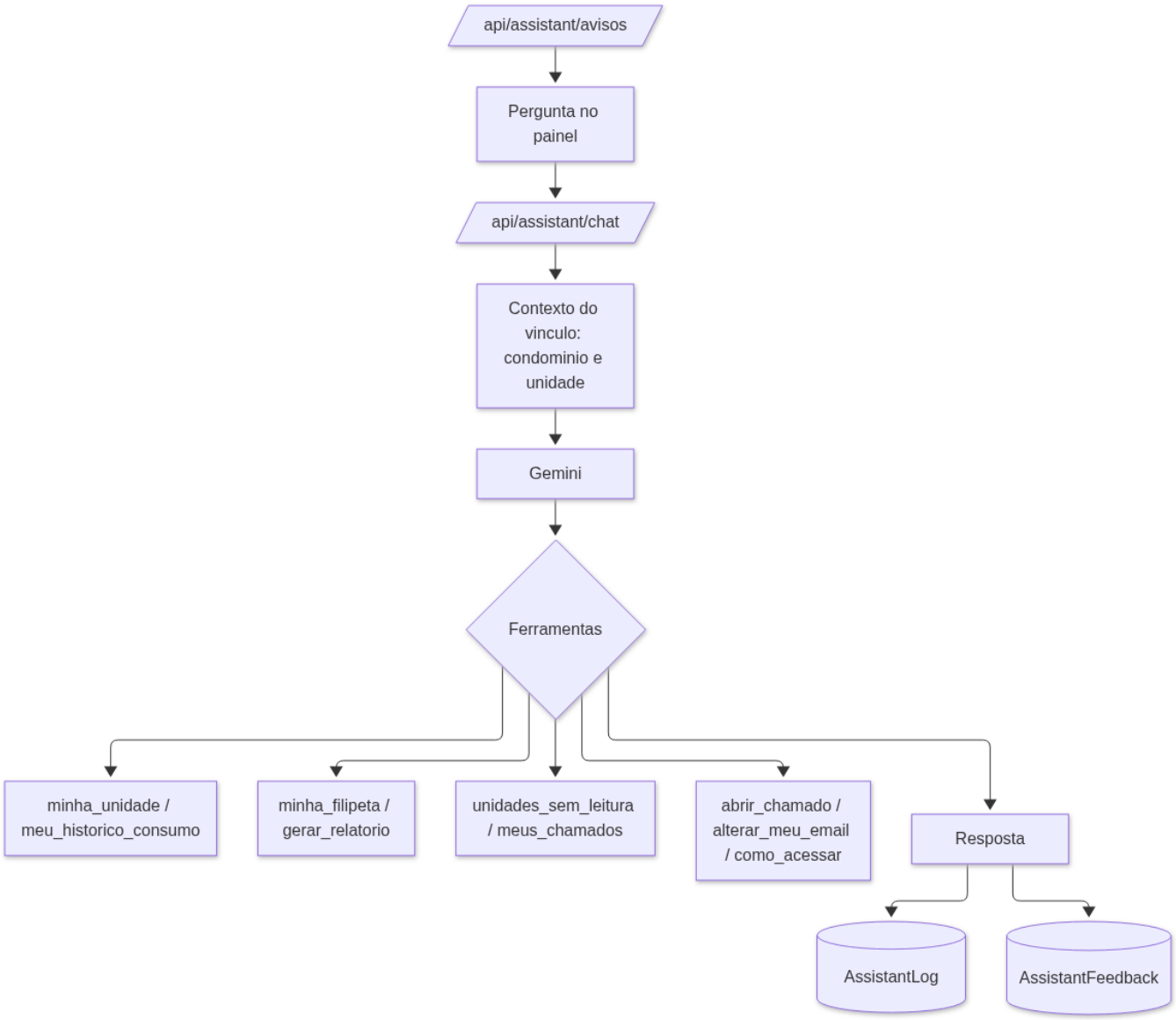


Recurso	Endpoints
Status	`GET /api/v1`
Cadastros	`GET /complexes`, `/apartments`, `/meters`

Recurso	Endpoints
Leituras	`GET /readings`, `POST /readings` (ate 200 por lote)
Relatórios	`GET /reports` (mês e ano obrigatórios)
Usuários	`GET /users`, `POST /users/{id}/reset`

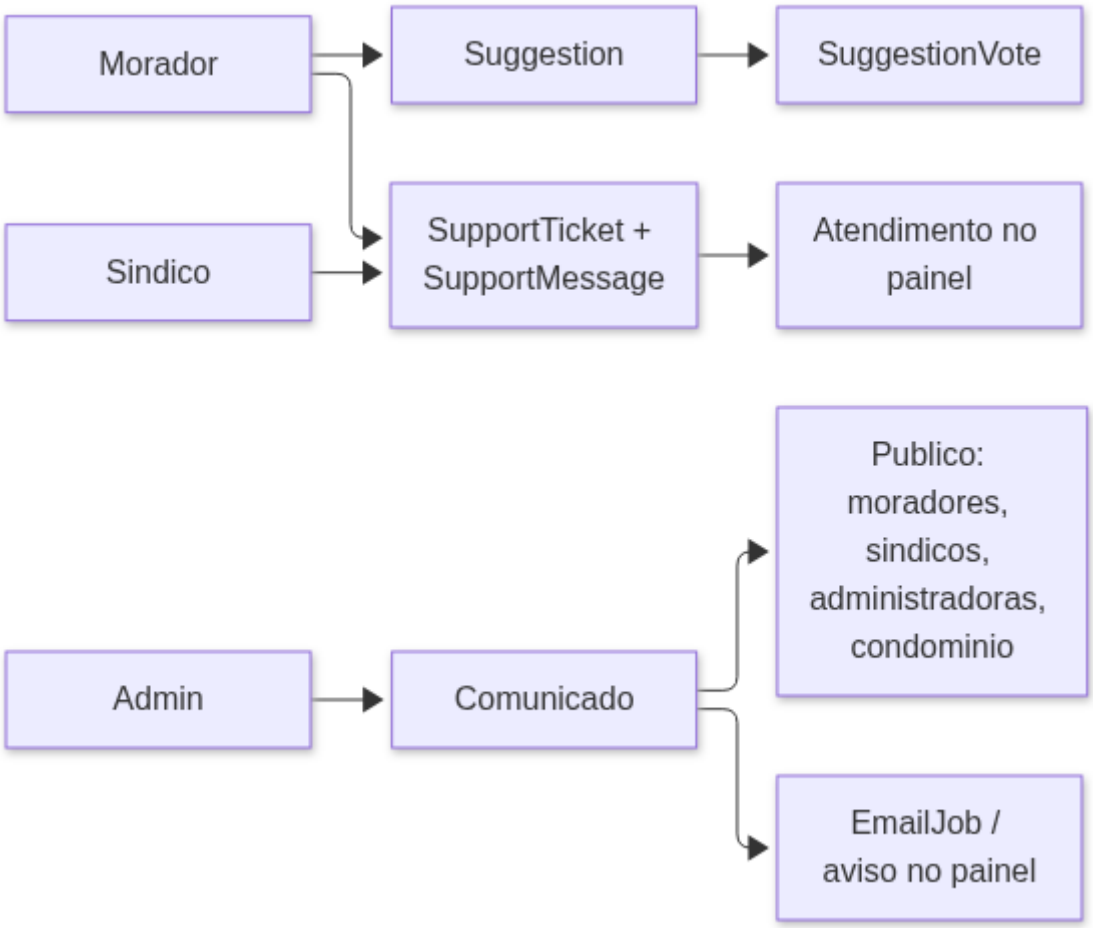
- Documentação: `/docs/api` (pública, Swagger), `/api-docs` (painel) e `/api/openapi.yaml`.
- Guia em PDF para parceiros: `docs/API-PARCEIROS.pdf`.

4.12 Mariana (assistente de IA)



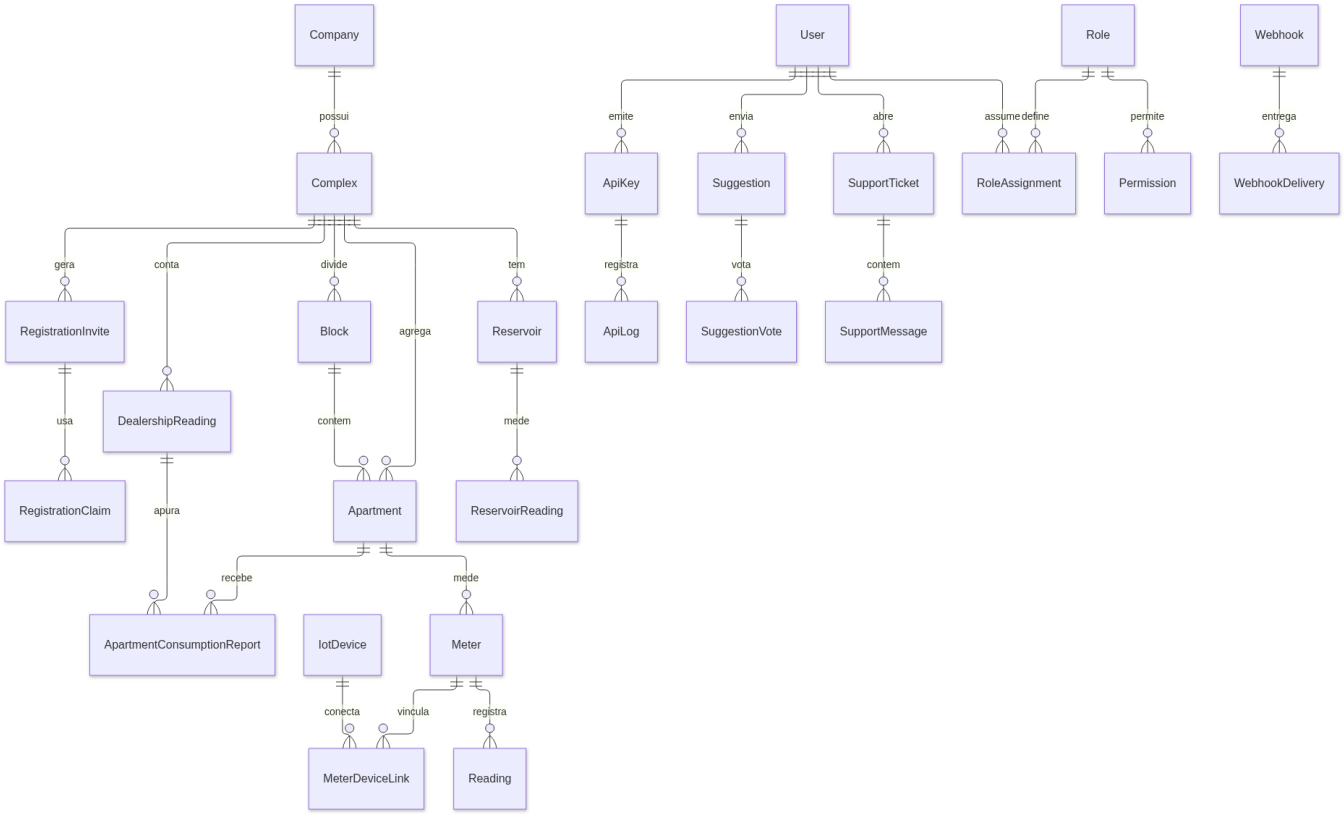
- Sempre no escopo do usuário; nunca mostra dado de outra unidade.
- Histórico e análises usam 3 meses por padrão.
- Pergunta o bloco quando a unidade existe em mais de um bloco.
- Filipeta e levantamento são gerados pelas abas oficiais da plataforma.

4.13 Suporte, sugestões e comunicados



---

5. Entidades (36 modelos)



Grupo	Entidades
Pessoas e acesso	`User`, `Session`, `Role`, `Permission`, `RoleAssignment`
Locais	`Company`, `Complex`, `Block`, `Apartment`
Medição	`TypeMeter`, `Meter`, `IotDevice`, `MeterDeviceLink`, `Reading`
Faturamento	`Dealership`, `DealershipReading`, `ApartmentConsumptionReport`
Reservatórios	`Reservoir`, `ReservoirReading`
Agenda	`ScheduledTask`, `RecurringSchedule`, `ScheduleOverride`
Atendimento	`SupportTicket`, `SupportMessage`, `Suggestion`, `SuggestionVote`
Integrações	`ApiKey`, `ApiLog`, `Webhook`, `WebhookDelivery`, `GlImportLog`, `GlAlarm`
Comunicação	`EmailJob`, `Comunicado`
Cadastro público	`RegistrationInvite`, `RegistrationClaim`

---

6. Todas as rotas de API (135)

6.1 Autenticação e sessão

Métodos	Rota
POST	`/api/auth/login`, `/api/auth/logout`, `/api/auth/recover`, `/api/auth/reset-password`, `/api/auth/session`, `/api/auth/signup`
GET, PUT	`/api/auth/me`, `/api/auth/me/preferences`
GET	`/api/auth/my-context`

6.2 Consumo (leituras, contas, relatórios)

Métodos	Rota
GET, POST	`/api/user/readings`
PUT	`/api/user/readings/[id]`
GET	`/api/user/readings/unlinked`
POST	`/api/user/readings/import-daily`, `/api/user/readings/import-iot`
POST	`/api/user/import-medicao`
GET, POST	`/api/user/dealership-reading`
PUT, DELETE	`/api/user/dealership-reading/[entityId]`
GET, POST	`/api/user/apartment-report`
PUT, DELETE	`/api/user/apartment-report/[entityId]`
POST	`/api/user/apartment-report/calculate`, `/generate`, `/unified`
POST	`/api/user/combined-import`
GET	`/api/meter-report`, `/api/dealership-readings/[id]/filipeta`

6.3 IoT e dispositivos

Métodos	Rota
GET, POST	`/api/user/devices`
PUT, DELETE	`/api/user/devices/[id]`
GET	`/api/user/devices/devices-list`, `/[id]/meter-links`, `/[id]/unlinked-readings`
POST	`/api/user/devices/[id]/reprocess-readings`
POST	`/api/user/devices/meter-links`

Métodos	Rota
PUT, DELETE	`/api/user/devices/meter-links/[linkId]`
POST	`/api/user/devices/import-links/validate`, `/import-links/process`
GET	`/api/user/devices/unlinked-readings`, `/with-unlinked-readings`
GET	`/api/gl-status`, `/api/admin/gl/diagnostics`, `/api/admin/gl/alarms`
POST, GET	`/api/admin/gl/retroactive-import`, `/set-meter-ids`, `/temp-retro-import`, `/update-meter-glids`
POST	`/api/monitoring/readings`, `/api/monitoring/alerts`

6.4 Cadastros

Métodos	Rota
GET, POST	`/api/user/companies`, `/api/user/type-meters`, `/api/user/dealerships`
PUT, DELETE	`/api/user/companies/[entityId]`
GET, POST	`/api/user/complexes`
PUT, DELETE	`/api/user/complexes/[entityId]`
PATCH	`/api/user/complexes/[entityId]/suspend`
POST	`/api/user/complexes/export`, `/api/user/blocks/export`, `/api/user/apartments/export`, `/api/user/meters/export`
GET, POST	`/api/user/blocks`, `/api/user/apartments`, `/api/user/meters`
PUT, DELETE	`/api/user/blocks/[blockId]`, `/api/user/apartments/[entityId]`, `/api/user/meters/[entityId]`
GET, POST	`/api/reservoirs`, `/api/reservoir-readings`
GET, PUT, DELETE	`/api/reservoirs/[id]`
POST, DELETE	`/api/reservoirs/[id]/link`
GET	`/api/reservoirs/unlinked`

6.5 Usuários, papéis e permissões

Métodos	Rota
GET, POST	`/api/user/users`, `/api/user/roles`, `/api/user/permissions`, `/api/user/role-assignments`
PUT, DELETE	`/api/user/users/[entityId]`, `/api/user/roles/[entityId]`, `/api/user/permissions/[entityId]`
DELETE	`/api/user/role-assignments/[entityId]`
POST	`/api/user/users/[entityId]/reset`, `/api/user/users/bulk-reset`, `/api/user/users/export`
POST	`/api/user/bulk-import/parse`, `/api/user/bulk-import/process`
GET	`/api/user-permissions`
GET, POST	`/api/user/registration-invites`
PATCH	`/api/user/registration-invites/[id]`
GET, POST	`/api/public/register/[token]`

6.6 Comunicação, suporte e conteúdo

Métodos	Rota
GET, POST	`/api/user/comunicados`, `/api/user/support`, `/api/user/suggestions`
GET, DELETE	`/api/user/comunicados/[id]`
GET, PATCH	`/api/user/support/[ticketId]`
POST	`/api/user/support/[ticketId]/messages`

Métodos	Rota
PATCH, DELETE	`/api/user/suggestions/[suggestionId]`
POST	`/api/user/suggestions/[suggestionId]/vote`
GET, POST	`/api/user/webhooks`
GET, PATCH, DELETE	`/api/user/webhooks/[webhookId]`

6.7 E-mail e notificações

Métodos	Rota
GET	`/api/user/email-status`, `/api/user/send-test-email`, `/api/user/send-welcome-email`
POST	`/api/user/trigger-emails`
GET	`/api/debug/emails`

6.8 API pública, documentação e administração

Métodos	Rota
GET	`/api/v1`, `/api/v1/complexes`, `/api/v1/apartments`, `/api/v1/meters`, `/api/v1/readings`, `/api/v1/reports`, `/api/v1/users`
POST	`/api/v1/readings`, `/api/v1/users/[id]/reset`
GET	`/api/openapi.yaml`
GET, POST	`/api/user/api-keys`
GET, PATCH, DELETE	`/api/user/api-keys/[keyId]`
GET	`/api/user/api-keys/logs`
GET, POST	`/api/admin/photos`
GET	`/api/admin-stats`, `/api/admin/operations/summary`, `/api/apuracao`
GET, POST	`/api` (índice)

6.9 Assistentes, dashboard e diagnóstico

Métodos	Rota
GET, POST	`/api/assistant/chat`
POST	`/api/assistant/consumo`, `/api/assistant/feedback`
GET	`/api/assistant/avisos`, `/api/assistant/relatorio`
GET	`/api/dashboard/annual-consumption`, `/api/dashboard/common-area`, `/api/dashboard/consumption-analysis`, `/api/block-comparison`
GET	`/api/health`, `/api/debug`

6.10 Crons

`/api/cron/gl-import`, `/api/cron/send-pending-emails`, `/api/cron/check-consumption-goals`, `/api/cron/leak-detection`, `/api/cron/send-alert-summary`, `/api/cron/send-monthly-summary`, `/api/cron/cleanup-soft-deleted`.

---

7. Serviços de domínio (26)

Serviço	Responsabilidade
`calculation-model-parser`	Lê planilha modelo e extrai faixas, esgoto, área comum

Serviço	Responsabilidade
`combined-import-service`	Importação combinada de medição + faturamento
`medicao-parser`	Normaliza colunas da planilha de medição
`iot-reading-service`	Converte eventos do GroupLink em leituras
`gl-import-service` / `gl-alarm-import-service`	Importação de leituras e alarmes do S3
`device-management-service`	Dispositivos, vínculos e reprocessamento
`reading-link-service`	Liga leitura órfã ao medidor correto
`reading-fast-reprocess-service`	Reprocessa leituras em lote
`consumption-analysis`	Comparativos e séries de consumo
`latest-report-by-complex`	Último relatório por condomínio (consultas rápidas)
`email-service` / `email-queue`	SMTP e fila `EmailJob`
`email-queue-trigger`	Dispara a fila após eventos
`filipeta-email-dispatcher` / `filipeta-email-template`	Monta e envia filipetas
`welcome-email-template` / `transactional-email-templates`	Templates de boas-vindas e transacionais
`management-insights-email`	Insights gerenciais para síndicos
`notification-recipients`	Resolve destinatários por público
`leak-detection-service`	Detecção de vazamento
`suspension-service`	Suspensão de condomínio e bloqueio de acesso
`photo-storage`	Upload para B2 e montagem de URL do CDN
`assistant/*`	Mariana: prompt, ferramentas, Gemini, auditoria, avisos

---

8. Integrações e variáveis de ambiente

Integração	Variáveis principais	Uso
Banco	`DATABASE_URL`	MongoDB de produção
Sessão	`JWT_SECRET`	Assinatura do cookie de sessão
Zoho SMTP	`ZOHO_SMTP_HOST`, `ZOHO_SMTP_PORT`, `ZOHO_SMTP_USER`, `ZOHO_SMTP_PASS`, `ZOHO_SMTP_FROM_NAME`	Envio de e-mails
GroupLink S3	`GL_S3_REGION`, `GL_S3_ACCESS_KEY_ID`, `GL_S3_SECRET_ACCESS_KEY`, `GL_S3_BUCKET`, `GL_S3_PATH_PREFIX`	Leituras e alarmes IoT
Fotos (B2)	`B2_KEY_ID`, `B2_APP_KEY`, `B2_BUCKET`, `B2_ENDPOINT`, `B2_REGION`	Upload das fotos de medidor
Fotos (acesso)	`PHOTO_ADMIN_EMAILS`	Quem vê e usa `/admin/fotos`
IA	`GEMINI_API_KEY` (ou `GOOGLE_API_KEY`), `GEMINI_MODEL`	Mariana
Fila de e-mail	`EMAIL_GAP_MIN_MS`, `EMAIL_GAP_MAX_MS`, `EMAIL_RUN_BUDGET_MS`, `EMAIL_HOURLY_LIMIT`	Ritmo de envio
Manutenção	`ENABLE_HARD_PURGE`	Purga definitiva de soft deleted

---

9. Regras e invariantes do sistema

1. **Soft delete global**: o middleware de `lib/prisma.ts` injeta `deletedAt` nas consultas; modelos sem o campo precisam estar em `MODELS_WITHOUT_DELETED_AT`.

2. **Consultas por e-mail/nome**: usar `findFirst` com `deletedAt: null`, nunca `findUnique` em campo que participa de índice único composto.
3. **Filtros de texto**: usar `contains` em vez de `startsWith` (caracteres como `[` quebram no MongoDB).
4. **Tarifa obrigatória** no cadastro da conta/concessionária.
5. **Uma leitura por medidor por mês/ano** (a segunda é recusada com o ID existente).
6. **Relações opcionais no schema** quando o dado legado pode não existir (bloco, medidor).
7. **Importações em lote** (evita timeout de transação e OOM).
8. **Rateio**: `totalUnit = consumptionCost + sewageCost + partial + kiteCarCost`.
9. **Paginação sem truncar**: listas de condomínios não cortam carteiras grandes.
10. **CSP restritiva**: scripts apenas do próprio domínio (Swagger e afins são servidos localmente).

9.1 Pontos de atenção conhecidos

Tema	Situação
Área comum zerada em importações antigas	Capri 06 a 10/2026 com `partial = 0` e total contendo rateio (ex.: unidade 406 em 10/2026, R$ 43,90)
Leituras com `monthRef` por extenso	Registros antigos usam "Outubro"; filtros por período devem usar `from` / `to`
Relatórios apontando para leituras removidas	~2.024 em 2026; a edição reativa automaticamente
Bloqueio antispam Zoho	Filas pausam e retomam sem queimar tentativas
Service worker	Pode servir versão anterior do front até atualizar o cache
Índices do MongoDB	Reavaliar `Readings` após período estável de uptime

---

10. Observabilidade

Recurso	O que mostra
`/api/health`	Saúde do app e do banco (200 ok, 503 degraded)
`/api/debug`	Informações de diagnóstico do ambiente
`/api/debug/emails` e `/api/user/email-status`	Fila de e-mail, categorias, falhas e próximos envios
`/api/gl-status` e `/admin/gl/diagnostics`	Conexão e arquivos do GroupLink
`/api/admin-stats` e `/api/admin/operations/summary`	Números operacionais do sistema
`ApiLog`	Uso, latência e status de cada chamada da API pública
`AssistantLog` / `AssistantFeedback`	Conversas da Mariana e avaliações

---

11. Glossário rápido

- **Medidor (Meter)**: equipamento físico de uma unidade, identificado por `register`.
- **Leitura (Reading)**: valor lido em um medidor em uma data.
- **Conta (DealershipReading)**: fatura da concessionária do mês para o condomínio.
- **Relatório (ApartmentConsumptionReport)**: consumo e valores de uma unidade no mês.
- **Rateio / área comum**: parte da conta distribuída entre as unidades.
- **Filipeta**: extrato individual da unidade.
- **Levantamento**: planilha comparativa de várias unidades e meses.
- **GL (GroupLink)**: fornecedor de telemetria dos medidores.